FCE · UBA · LICENCIATURA EN SISTEMAS

Programa académico 2026

Metodología de los Sistemas de Información

ASIGNATURA	Metodología de los Sistemas de Información
CÓDIGO	658
CARRERA	Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones
CICLO	Formación Profesional
CARGA	108 horas · 6 horas semanales
CORRELATIVA	Ingeniería de Software

Versión propuesta para revisión de cátedra y evaluación institucional.

Diego Carralbal, 2026 · FCE UBA

Identificación

- Asignatura: Metodología de los Sistemas de Información.
- Código: 658.
- Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones.
- Ciclo: Formación Profesional.
- Departamento: Sistemas.
- Carga horaria formal publicada: 108 horas.
- Valor horario: 6 horas semanales.
- Requisito previo publicado en el plan 2024: Ingeniería de Software.
- Modalidad de la carrera: presencial.

La carga de 108 horas corresponde al plan publicado. El calendario 2026 organiza 46 encuentros efectivos de dos horas informados por la cátedra. Antes de elevar el programa debe documentarse la equivalencia entre horas formales, horas reloj, encuentros, evaluaciones y actividades virtuales según el criterio institucional; el cronograma operativo no modifica por sí mismo la carga aprobada del plan.

En el sitio y los materiales, METSI identifica la propuesta «Metodología del Estudio de Sistemas de Información». Se conserva arriba la denominación formal de la asignatura: «Metodología de los Sistemas de Información».

Encuadre general

Metodología de los Sistemas de Información aborda el estudio y la intervención de sistemas de información organizacionales entendidos como sistemas socio-técnicos. Su foco no se limita al desarrollo de software: integra personas, decisiones, procesos, datos, reglas, tecnologías, estructuras, incentivos, proveedores, controles y efectos emergentes.

La asignatura se ubica después de Ingeniería de Software y antes de Gestión de Recursos Informáticos. Recibe conocimientos introductorios sobre procesos de software, ciclos de vida, requerimientos, calidad, verificación, validación, riesgos, métricas y mantenimiento. Sobre esa base desarrolla una capacidad diferente: construir y justificar una estrategia metodológica para intervenir un sistema de información real en condiciones de incertidumbre, interdependencia y cambio.

La materia articula descubrimiento del problema, modelado, diseño de la intervención, entrega, adopción, operación, observabilidad, aprendizaje y gobierno. Incorpora inteligencia artificial tanto como componente posible de los sistemas como instrumento que modifica el trabajo profesional. El uso de IA se estudia con criterios de pertinencia, evaluación, trazabilidad, supervisión y responsabilidad.

Fundamentación

Las organizaciones contemporáneas dependen de sistemas de información distribuidos entre múltiples aplicaciones, plataformas, equipos, proveedores y prácticas humanas. Estos sistemas evolucionan de manera continua, operan bajo regulación y restricciones diversas, y producen consecuencias que no pueden predecirse exclusivamente desde el diseño técnico.

Al mismo tiempo, el trabajo profesional combina enfoques predictivos y adaptativos; construcción propia, compra, configuración e integración; automatización determinística, low-code e inteligencia artificial; proyectos, productos, servicios y plataformas. Ninguna de estas alternativas constituye por sí sola una metodología universal.

Por ello, la formación requiere superar dos reducciones: identificar el sistema de información con el software e identificar la metodología con la aplicación de un marco. El profesional debe ser capaz de construir el problema, obtener evidencia, seleccionar modelos útiles, comparar alternativas, adaptar prácticas, diseñar mecanismos de aprendizaje y responder por las consecuencias de la intervención.

La asignatura contribuye así al perfil del Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones: integra tecnología con objetivos organizacionales, comunica entre áreas, dirige intervenciones, evalúa riesgos y beneficios, y actúa con responsabilidad ética y social.

Propósito general

Formar profesionales capaces de investigar pedidos de solución y detectar oportunidades aun sin encargo, justificar qué conviene cambiar o no iniciar, llevar un cambio a la práctica y evaluar sus consecuencias. Las decisiones deben apoyarse en evidencia, reconocer lo que todavía no se sabe y poder revisarse.

Objetivos generales

Se espera que los estudiantes:

1. comprendan el sistema de información como una configuración socio-técnica dinámica;
2. transformen pedidos, síntomas y oportunidades observadas sin encargo en problemas investigados y evaluables;
3. utilicen modelos como instrumentos selectivos de comprensión, comunicación y decisión;
4. seleccionen y combinen enfoques metodológicos según incertidumbre, criticidad, regulación, reversibilidad y contexto;
5. integren descubrimiento, diseño, entrega, adopción, operación y mejora;
6. evalúen alternativas de construcción, compra, configuración, integración, automatización e IA;
7. incorporen valor, calidad, riesgo, accesibilidad, seguridad, privacidad, sostenibilidad y ética desde el inicio;
8. diseñen sistemas observables y mecanismos de aprendizaje continuo;
9. definan límites de autonomía y modelos de gobierno para sistemas con IA;
10. comuniquen y defiendan decisiones con evidencia frente a audiencias diversas.

Resultados de aprendizaje

Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de:

1. delimitar y representar un sistema socio-técnico relevante para un propósito de intervención;
2. diseñar una investigación proporcionada, reconocer oportunidades proactivas y construir un problem frame basado en evidencia sin preseleccionar la solución;
3. especificar requisitos y criterios de aceptación, y seleccionar, construir y contrastar modelos de procesos, datos, estados, interacción o arquitectura según preguntas concretas;
4. comparar y justificar estrategias predictivas, iterativas, incrementales, adaptativas o experimentales;
5. evaluar prefactibilidad técnica, operativa y económica, y comparar construcción, configuración, integración y adquisición con criterios previos a las ofertas, ajuste organizacional, costo total, dependencia y evolución;
6. diseñar un plan proporcionado de alcance, trabajo, secuencia, costos, riesgos y responsables, conectado con outcomes, hipótesis, entregas, validación y decisiones;
7. representar ecosistemas, contratos, responsabilidades y modos de falla;
8. proponer estrategias de calidad, pruebas, despliegue, observabilidad y aprendizaje operativo;

9. evaluar la pertinencia de IA y diseñar controles de autonomía, supervisión, impacto y trazabilidad;

10. integrar artefactos en una propuesta coherente, transferir el criterio a otro dominio y defender sus decisiones.

Contenidos

Unidad 1 · Bloque A - Comprender el sistema

N01 a N04. Campo académico: Sistemas de información e intervención socio-técnica.

Sistema de información, sistema informático y organización. Propósito, capacidades, servicios y resultados. Actores, afectados, decisiones, procesos, datos, reglas, tecnologías e instituciones. Fronteras analíticas y de responsabilidad. Emergencia, retroalimentación, demoras y efectos no intencionales. Metodología, intervención, evidencia y juicio profesional. Dos orígenes de una intervención: pedido de solución y oportunidad detectada sin encargo; síntoma, problema y decisión de investigar o no iniciar.

Unidad 2 · Bloque B - Investigar el problema

N05 a N10. Campo académico: Investigación y construcción del problema.

Discovery y reducción de incertidumbre. Stakeholders, usuarios, operadores, decisores y afectados. Poder, incentivos, conflictos y perspectivas. Entrevistas, observación, shadowing, análisis documental y triangulación. Experiencia de usuario y de empleado. Accesibilidad e inclusión. Hechos, interpretaciones, supuestos e hipótesis, también ante señales proactivas. Problem framing. Outcomes, restricciones, riesgos y criterios de éxito. Ética de la investigación y tratamiento de información con IA.

Unidad 3 · Bloque C - Modelar para decidir

N11 a N16. Campo académico: Información, procesos y modelado selectivo.

Información, significado, evidencia y acción. Eventos, estados, reglas, decisiones, autoridades y excepciones. Procesos end-to-end, handoffs, colas, retrabajo y trabajo invisible. Calidad, procedencia y responsabilidad sobre datos. Especificación de requisitos funcionales y no funcionales con ejemplos y criterios de aceptación refutables. Comparación AS-IS/TO-BE del mismo proceso y con medidas comparables. Propósito, audiencia, fidelidad y vigencia de los modelos. Modelado colaborativo. Diagramas de contexto, BPMN, entidad-relación, estados, interacción y arquitectura; selección de UML y C4 según la pregunta. Consistencia, trazabilidad y validación de modelos.

Unidad 4 · Bloque D - Decidir cómo intervenir

N17 a N20. Campo académico: Ciclos de vida y estrategia de intervención.

Ciclo de vida como organización del riesgo y del aprendizaje. Enfoques secuenciales, predictivos, iterativos, incrementales, adaptativos y experimentales. Legado crítico, regulación, compliance y documentación. Incertidumbre, criticidad, reversibilidad, costo de cambio y costo de demora. Prefactibilidad técnica, operativa y económica y puerta explícita de iniciar, investigar más o no iniciar. Selección y combinación de prácticas. Construcción, compra, configuración, integración, tercerización, low-code y continuidad manual. Adquisición de paquetes: necesidad, criterios excluyentes y ponderados antes de recibir ofertas, comparación de costo total y decisión condicionada. Alcance, EDT, secuencia, presupuesto, riesgos, responsables e hitos de decisión, con profundidad proporcional a la intervención.

Unidad 5 · Bloque E - Entregar valor y aprender

N21 a N25. Campo académico: Producto, flujo y entrega adaptativa.

Proyecto, producto, servicio y plataforma. Valor, actividad, output, outcome e impacto. Hipótesis, experimentos y validación temprana. Requisitos, historias, ejemplos y criterios de aceptación. Atributos de calidad. Backlog como conjunto de opciones. Priorización por valor, riesgo, aprendizaje y costo de demora. Scrum, Kanban y Lean como mecanismos. Trabajo en curso, colas, feedback y métricas de flujo. Value Stream Mapping. Coordinación y escalado.

Integración, entrega y automatización continuas.

Unidad 6 · Bloque F - Operar y mejorar el servicio

N26 a N30. Campo académico: Ecosistemas, calidad y operación.

Servicios, plataformas y ecosistemas. Interoperabilidad, APIs, eventos, contratos y dependencias. Límites de responsabilidad y modelos compartidos. Modos de falla, resiliencia, degradación, contingencia y recuperación. Calidad basada en riesgos. Estrategias y niveles de prueba. Despliegue, configuración e infraestructura automatizable. Observabilidad técnica, funcional y organizacional. Indicadores, niveles de servicio, incidentes y postmortems. Adopción, uso, resultados y mejora continua.

Unidad 7 · Bloque G - Gobernar el uso de IA

N31 a N33. Campo académico: Sistemas con IA, automatización y gobierno.

Automatización determinística, modelos predictivos, IA generativa y agentes. IA como componente del sistema y como instrumento del trabajo profesional. Datos, modelos, prompts, herramientas, memoria, contexto y proveedores. Requisitos y evaluación de sistemas no determinísticos. Utilidad, exactitud, robustez, sesgo, privacidad, seguridad y procedencia. Impactos sobre personas, trabajo, derechos y ambiente. Límites de autonomía, autoridad de acción, supervisión, escalamiento, fallback y parada segura. Pruebas previas, monitoreo continuo, incidentes e inventario de IA. Citizen development y gobierno de low-code. Trazabilidad y responsabilidad.

Unidad 8 · Bloque H - Integrar y compartir lo aprendido

N34 a N36. Campo académico: Integración, transferencia y actuación responsable.

Trazabilidad entre evidencia, problema, modelos, decisiones, entregas, operación y gobierno. Consistencia y evolución de artefactos. Límites de validez. Comunicación con audiencias técnicas y no técnicas. Facilitación, negociación y crítica entre pares. Defensa de decisiones. Transferencia entre dominios. Ética y responsabilidad profesional. Retrospectiva de la intervención y del método.

Estrategia de enseñanza

La asignatura combina lectura previa y práctica en clase. Las 36 lecturas conservan profundidad universitaria, pero parten de situaciones concretas y usan lenguaje directo. La guía N00 explica cómo prepararse. Cada N ofrece una ruta de lectura; lo esencial se distingue de las ampliaciones. Las explicaciones se acompañan con ejemplos, contraejemplos y aplicaciones, incluidos ejercicios resueltos que permiten ver cómo se llega a una respuesta.

En los encuentros, los estudiantes comparan interpretaciones, analizan evidencia, construyen modelos, prueban alternativas y justifican decisiones. No se busca repetir el documento: se busca usar las ideas para resolver un caso y reconocer cuándo una explicación necesita revisarse.

Hotel Horizonte funciona como caso longitudinal: cada bloque agrega evidencia, tensiones y restricciones que obligan a revisar el trabajo anterior. Microcasos de salud, sector público, educación, finanzas, comercio, industria, logística y pequeñas organizaciones permiten evaluar transferencia.

La práctica produce un portfolio acumulativo. Los artefactos no se califican por cantidad o apariencia, sino por la pregunta que responden, la evidencia que utilizan, su coherencia con otras decisiones y su utilidad para intervenir.

El docente actúa como diseñador de situaciones, facilitador de conversaciones, crítico de razonamientos y proveedor de feedback. Las exposiciones breves se reservan para errores conceptuales detectados, síntesis, contrastes y conocimientos que el grupo no puede reconstruir eficientemente por sí mismo.

La programación no compromete la totalidad de las horas disponibles con contenido nuevo. Mantiene una reserva distribuida para contingencias, expansión conceptual, recuperación del ritmo, devolución e integración. Cuando no se consume por una contingencia, la reserva se utiliza para profundizar o transferir sin incorporar requisitos evaluables adicionales.

Implementación de la oferta presencial con actividades virtuales

La comisión combina dos encuentros presenciales de dos horas y uno sincrónico virtual de dos horas por semana. El lunes es virtual sincrónico; miércoles y jueves son presenciales. Los encuentros presenciales concentran las prácticas que se benefician de la copresencia; el encuentro virtual se utiliza para clínicas conceptuales, análisis de evidencia, demostraciones y revisión.

Esta distribución asigna aproximadamente un tercio de la carga semanal de la asignatura a enseñanza virtual. La normativa UBA clasifica la modalidad y el porcentaje de virtualidad en el nivel de la carrera, no extrapolando automáticamente el porcentaje de una materia. Las actividades virtuales de la asignatura deben quedar formalizadas en el programa analítico y ser aprobadas por el Consejo Directivo. La unidad académica deberá computarlas dentro de la trayectoria y del plan para determinar si corresponde virtualización parcial, virtualización ampliada y validación SIED-UBA.

Implementación de la comisión virtual

La comisión virtual dispone de un encuentro sincrónico de una hora por semana, complementado con actividades asincrónicas mediadas, lectura, práctica y feedback. Conserva los mismos resultados de aprendizaje, pero adapta la dinámica a una escala que puede alcanzar 120 estudiantes mediante equipos estables, rúbricas, revisión entre pares calibrada, muestreo docente y defensas individuales en instancias sumativas.

La coexistencia de una oferta presencial y otra a distancia configura una oferta bimodal de la asignatura. No cambia por sí sola la modalidad presencial de la carrera, pero exige aprobación, monitoreo de trayectorias y control de topes de virtualidad. Las evaluaciones de acreditación serán presenciales; portfolios, trabajos finales y otras excepciones sólo podrán adoptar mediación digital cuando la normativa y la unidad académica lo autoricen.

Herramientas y acceso

La materia es agnóstica respecto de productos. Los estudiantes pueden trabajar con documentos, planillas, pizarras colaborativas, herramientas de modelado y repositorios accesibles desde navegador. Ninguna actividad obligatoria requerirá una licencia paga individual. Toda herramienta deberá tener alternativa de bajo consumo, exportación a un formato revisable y un procedimiento equivalente para quien encuentre una barrera de accesibilidad o conectividad.

Actividades de aprendizaje

- lectura previa con preguntas de preparación;
- recuperación individual de conceptos;
- análisis de paquetes de evidencia;
- entrevistas y observaciones simuladas;
- modelado colaborativo;
- diseño de experimentos y pruebas;
- comparación y selección de alternativas;
- simulaciones de incidentes y decisiones;
- revisión adversarial y entre pares;
- microcasos de transferencia;
- construcción incremental de portfolio;
- defensas orales individuales y grupales;
- retrospectivas sobre método y aprendizaje.

Evaluación

La evaluación combina instancias formativas y sumativas, preservando el régimen general vigente.

Evaluaciones sumativas propuestas

1. Primera evaluación parcial individual e integradora: diagnóstico, construcción del problema y modelado.

2. Segunda evaluación parcial individual e integradora: estrategia metodológica, producto, ecosistema, operación e IA.

3. Portfolio de intervención sobre Hotel Horizonte, producido en equipos con trazabilidad individual y defensa.

Condiciones generales

- Cada instancia sumativa deberá aprobarse con una calificación mínima de 4.
- La calificación final surgirá de una ponderación previamente informada de las instancias.
- Promoción directa: todas las evaluaciones parciales o sus correspondientes recuperatorios deberán obtener una calificación igual o superior a 7.
- Regularidad: todas las evaluaciones deberán obtener una calificación igual o superior a 4 y al menos una será inferior a 7; en ese caso deberá rendirse examen final.
- Insuficiente: después de las instancias de recuperación, al menos una evaluación permanece por debajo de 4.
- Con tres componentes sumativos se prevé la recuperación de uno de ellos, sin superar el límite del 50 % de las evaluaciones. La calificación del recuperatorio reemplazará a la original.
- Se requerirá al menos 75 % de asistencia a los encuentros computables.
- El portfolio grupal deberá contener evidencia individual suficiente para atribuir aprendizaje y responsabilidad.
- El uso de IA deberá declararse y podrá ser auditado mediante defensa, reconstrucción del proceso y verificación de fuentes.

Estas condiciones fueron contrastadas en agosto de 2026 con el régimen de FCE-UBA. Deben verificarse nuevamente antes de la presentación formal porque una actualización normativa prevalece sobre este documento.

Referentes y bibliografía

La bibliografía reúne una selección general y fuentes específicas por lectura. Esta selección común hace visible la conversación intelectual que sostiene el programa; cada lectura N incorpora además las fuentes específicas necesarias para su problema. No constituye un canon cerrado ni una lista de herramientas: reúne perspectivas que pueden complementarse, contradecirse y obligar a revisar una decisión.

Pensamiento argentino y latinoamericano

- García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa. Aporta una forma rigurosa de construir sistemas de estudio mediante preguntas, relaciones y evidencia.

Lecturas que citan esta obra y año: N01-N04, N08-N24, N26-N30, N34-N36.

- Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós. Permite estudiar tensiones entre identidad, estructura, poder y transformación organizacional.

Lecturas que citan esta obra y año: N01-N05, N09, N11-N24, N26-N30, N34-N36.

- Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa. Amplía la interfaz desde la pantalla hacia una red de relaciones, prácticas y mediaciones.

Lecturas que citan esta obra y año: N06-N16, N21-N24, N26-N34.

- Winograd, T. y Flores, F. (1986). *Understanding Computers and Cognition: A New Foundation for Design*. Ablex. Introduce compromisos, lenguaje y acción como dimensiones centrales del diseño de sistemas.

Lecturas que citan esta obra y año: N12, N14, N27.

- Varsavsky, O. (1974). *Estilos tecnológicos: propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista*. Periferia. Vuelve discutibles la neutralidad tecnológica, la dependencia y los criterios de selección.

Lecturas que citan esta obra y año: N19-N20.

- Ricaurte, P. (2019). “Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resistance”. *Television & New Media*, 20(4), 350-365. https://doi.org/10.1177/1527476419831640

Lecturas que citan esta obra y año: N05-N10, N31-N33.

- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*, 30th Anniversary Edition. Continuum. Vincula reflexión, diálogo y acción transformadora sin reducir el aprendizaje a recibir respuestas.

Lecturas que citan esta obra y año: N34-N36.

Referentes globales

- Churchman, C. W. (1968). *The Systems Approach*. Delacorte Press.

Lecturas que citan esta obra y año: N03.

- Checkland, P. y Poulter, J. (2007). *Learning for Action*. Wiley.

Lecturas que citan esta obra y año: N01-N02, N15-N16, N34-N35.

- Meadows, D. H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.

Lecturas que citan esta obra y año: N03.

- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.

Lecturas que citan esta obra y año: N01, N04, N06, N15, N17, N20, N34-N36.

- Suchman, L. A. (2007). *Human-Machine Reconfigurations: Plans and Situated Actions*. Cambridge University Press.

Lecturas que citan esta obra y año: N01, N07-N09.

- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

Lecturas que citan esta obra y año: N09, N35.

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.

Lecturas que citan esta obra y año: N05.

- Mumford, E. (2003). *Redesigning Human Systems*. IRM Press.

Lecturas que citan esta obra y año: N02, N05.

- Leveson, N. G. (2012). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press.

Lecturas que citan esta obra y año: N03.

• Edmondson, A. C. (1999). “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams”. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383. https://doi.org/10.2307/2666999

Lecturas que citan esta obra y año: N16-N17, N25, N28-N30, N34-N36.

Marcos, estándares y evidencia profesional

• Project Management Institute (2025). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, Eighth Edition, and The Standard for Project Management*. PMI. https://www.pmi.org/standards/pmbok

Lecturas que citan esta obra y año: N01, N17, N20-N21.

• Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

Lecturas que citan esta obra y año: N17, N23, N25.

• Object Management Group (2017). *Unified Modeling Language, Version 2.5.1*. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

Lecturas que citan esta obra y año: N12, N15.

• Object Management Group (2014). *Business Process Model and Notation, Version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2

Lecturas que citan esta obra y año: N12, N14-N15.

• W3C (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Lecturas que citan esta obra y año: N09.

• Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

Lecturas que citan esta obra y año: N01-N02, N04, N06, N11-N12, N17, N19-N20, N22, N31-N34, N36.

• DeBellis, D. et al. (2024). *DORA Accelerate State of DevOps 2024 Report*. https://research.google/pubs/dora-accelerate-state-of-devops-2024-report/

Lecturas que citan esta obra y año: N21, N23-N24, N29.

La selección general no reemplaza la bibliografía de cada lectura. El sitio permite localizar las obras en la sección Referencias base de N01 a N36. Allí se indica la edición utilizada: dos lecturas pueden recurrir a ediciones distintas de una misma obra. Los marcos se estudian por lo que ayudan a comprender o decidir; mencionarlos no equivale a ofrecer una formación completa sobre cada herramienta.

Revisión y actualización

El núcleo conceptual se revisará cada tres años. Ejemplos, herramientas, estándares, regulación, riesgos de IA y bibliografía se revisarán antes de cada ciclo lectivo. Toda modificación deberá conservar trazabilidad con resultados de aprendizaje, prácticas y evaluaciones.